



Cours : Programmation web serveur III

- ❖ Enseignant : Abdoulaye TINE
- ❖ Durée : 3h30
- ❖ Date : 12 mai 2026

Consignes générales :

- L'examen est individuel
- Toute forme de plagiat entraînera une note de zéro
- Documentation autorisée (notes de cours et exercices)
- L'utilisation de l'intelligence artificielle est strictement interdite pour la réalisation de cette évaluation.
- Tout travail doit être effectué personnellement, en appliquant les notions vues en classe.
- Si j'aperçois, lors de la correction, le même examen déposé par deux étudiants, les deux personnes concernées seront sanctionnées.
- **Consignes de remise**
- Architecture : Le projet doit respecter le patron MVC.
- Remise: Comprimez l'examen(à déposer sur Léa)
- Chaque étudiant doit me montrer son examen fonctionnel avant de quitter la salle.

Examen : Système de Billetterie "FIFA 2026 - Canada"

Contexte

Le Canada s'apprête à recevoir des matchs de la Coupe du Monde. Vous devez développer un prototype pour la vente de billets. Le système doit valider les transactions en dollars canadiens et assurer le suivi des supporters.

1. Structure Maven et Modèle (20 pts)

Objectif : Configuration et Persistance

- **Maven** : Créez un projet fifa-tickets. Configurez le pom.xml avec les dépendances nécessaires.
- **JPA** : Créez l'entité Booking (Réservation) :
 - Long id (Généré)
 - String supporterName
 - String passportNumber (Numéro de passeport)
 - String matchLocation (Toronto, Vancouver, ou Montréal)
 - Double priceInCAD (Le prix en dollars)

2. Formulaire et Validation Regex (20 pts)

Objectif : Sécurité et intégrité des données

Créez une page billetterie.jsp pour saisir une réservation.

- **Validation Regex** : Dans votre Servlet, validez le champ **Numéro de Passeport**.
 - *Règle* : Doit comporter exactement 2 lettres majuscules suivies de 6 chiffres (Ex: CA123456).
- **Logique de prix** : Selon la ville choisie, assignez un prix automatiquement :
 - Toronto : 150.00 \$
 - Vancouver : 145.00 \$
 - Montréal : 130.00 \$
- Si le format du passeport est incorrect, redirigez vers le formulaire avec un message d'alerte.

3. Cookies et Session (20 pts)

Objectif : Expérience utilisateur

- **Cookies** : Une fois le formulaire soumis avec succès, enregistrez le nom du supporter dans un **Cookie** nommé `fifa_user`. À la prochaine visite, affichez "Bienvenue de nouveau [Nom] !" en haut de la page.
- **Session** : Stockez la liste des billets achetés durant la session actuelle dans un objet `ArrayList<Booking>` placé en **Session**. Affichez le nombre total de billets dans le panier sur toutes les pages.

4. Affichage des données (20 pts)

Objectif : Rapport de ventes

Développez la page `resume.jsp` :

- **Récupération des données** : Récupérez la liste des réservations envoyée par la Servlet.
- **Tableau Dynamique** : Utilisez une boucle `for` Java pour générer les lignes du tableau HTML.
- **Formatage Manuel (\$ CAD)** :
 - Pour afficher le prix avec deux décimales et le symbole \$, utilisez la méthode `String.format("%.2f $ CAD", b.getPriceInCAD())`.
- **Logique Conditionnelle (Style)** :
 - Si le montant d'une réservation dépasse **140.00 \$**, appliquez un style CSS inline (`style="color: red;"`) à la ligne (`<tr>`) ou à la cellule du prix.
- **Calcul du Total** :
 - Initialisez une variable double `total = 0`; avant la boucle.
 - Additionnez les prix à chaque itération et affichez le résultat final en bas du tableau.

5. Confirmation par Courriel (20 pts)

Objectif : Communication SMTP

Après l'enregistrement en base de données :

- Créez un service `EmailService` utilisant **Jakarta Mail**.
- **Sujet** : "Confirmation de vos billets - FIFA 2026"
- **Corps** : Incluez le nom du supporter, le lieu du match et le prix total payé en dollars.